

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

2. JavaScript ES6

12. 建立自己的網站

12. 建立自己的網站

學習目標

- 了解如何在不同的html頁面導覽
- 建立一個功能齊全的網站

12. 建立自己的網站 內容

12.1
導覽頁面

12.2
複習以前的課程

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

2. JavaScript ES6

12.1 導覽頁面

12. 建立自己的網站 導覽

- 在之前的課中，討論過使用表單元素的action屬性或<a>元素的href屬性來訪問其他頁面
- 在本課中，將學習如何在html文件和頁面中導覽，以及如何使用前端JS傳送表單數據，這些對接下來的作業非常有幫助

12. 建立自己的網站

導覽: href活動

- 要導覽，首先需要建立 2 個 html 文件，在本例中，分別命名為 L15 A.html 和 L15 B.html
- 首先，在頁面上添加一個名稱<h1>帶有相應字母 A 或 B 的元素，以便於區分頁面

```
<body>  
<h1>A</h1>  
</body>
```

```
<body>  
<h1>B</h1>  
</body>
```

12. 建立自己的網站

導覽: href活動

- 建立一個<a>包含任何文本的元素，並在 A 文件中添加 href 屬性
- 在此示例中，在 href 屬性中鍵入另一個 html 文件的名稱需要從 A 導向到 B，因此輸入 L15 B.html

```
<body>
<h1>A</h1>
<a href="L15 B.html">Click me to navigate to B</a>
</body>
```

12. 建立自己的網站

導覽: href活動

- 現在點擊連結後，將被導向到 **B** 的網頁
- 確保兩個網站位於同一文件中

A

[Click me to navigate to B](#)

B

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

12. 建立自己的網站

導覽: 表單(Form)活動

- 要使用表單數據進行導覽，使用 `get` 方法會將表單數據放在 `url` 連結上，這樣可以利用它來在 `html` 頁面之間移動數據
- 首先，建立 2 個新的 `html` 文件，分別稱為 `L15 C.html` 和 `L15 D.html`
- 然後把數據從 `C` 傳輸到 `D`

```
<body>  
<h1>C</h1>  
</body>
```

```
<body>  
<h1>D</h1>  
</body>
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

12. 建立自己的網站

導覽: 表單(Form)活動

- 在 C 文件上建立一個具有兩個輸入和一個提交按鈕的表單
- 在表單的方法屬性中，使用“get”，因為目的是將數據傳遞到 url 上
- 在操作方法中，輸入 D 文件的名稱

```
<h1>C</h1>
<form action="L15 D.html" method="get">
  <input type="number" name="number">
  <input type="text" name="text">
  <button type="submit">Submit</button>
</form>
```

12. 建立自己的網站

導覽: 表單活動

- 當按下提交按鈕時，會在網址上看到表單中每個輸入的名稱和值
- 要提取它，我們需要在文件 D 上添加 `<script>` 標籤

C

15	JS	Submit
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

/L15%20D.html?number=15&text=JS

12. 建立自己的網站

導覽: 表單活動

- `Window.location` 是一個表示頁面當前網址(url)的屬性，使用來傳回整個 url 頁面
- `Window.location.search`只傳回得到的數據

```
let form = window.location.search;  
console.log(form)
```

```
?number=15&text=JS
```

12. 建立自己的網站

導覽: 表單活動

- 在url中，“?”分隔開連結和查詢數據，也就是表單數據為了忽略“?”，使用搜索屬性的substring方法，數字參數決定需要忽略多少個字符，使用1來跳過“?”
- 表單數據作為字串傳遞，因此需要解構來取得

```
?number=15&text=JS
```

```
let form = window.location.search.substring(1);  
console.log(form)
```

```
number=15&text=JS
```

12. 建立自己的網站

導覽: 表單活動

- 為了分離每個輸入，使用`split()`方法和一個分隔符，即“&”
- 該方法將通過選定的分隔符來分割字串，並將其全部作為元素放入一個陣列中

```
let form = window.location.search.substring(1);  
let form2 = form.split("&")  
console.log(form2)
```

► (2) ["number=15", "text=JS"]

12. 建立自己的網站

導覽: 表單活動

- 為了進一步分割每個輸入的名稱和值，使用一個for迴圈(for loop)，並在迴圈內用split()分隔每個輸入
- 為了使其更加整潔，將這些輸入的名稱和值添加到一個表單對象中
- 請不要用這種方式發送個人信息!

```
let form = window.location.search.substring(1);  
let form2 = form.split("&")  
console.log(form2)
```

```
► (2) ["number=15", "text=JS"]
```

12. 建立自己的網站

導覽: href

- 也可以在網頁的腳本中導向到另一個網頁上
- `Window.location.href`顯示的是網頁的網址，為其指定一個新的html頁面來導向該頁面
- 也可以通過這種方式手動添加表單數據

```
window.location.href = "www.xxx.xxx...";  
// remember to use the full url
```

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

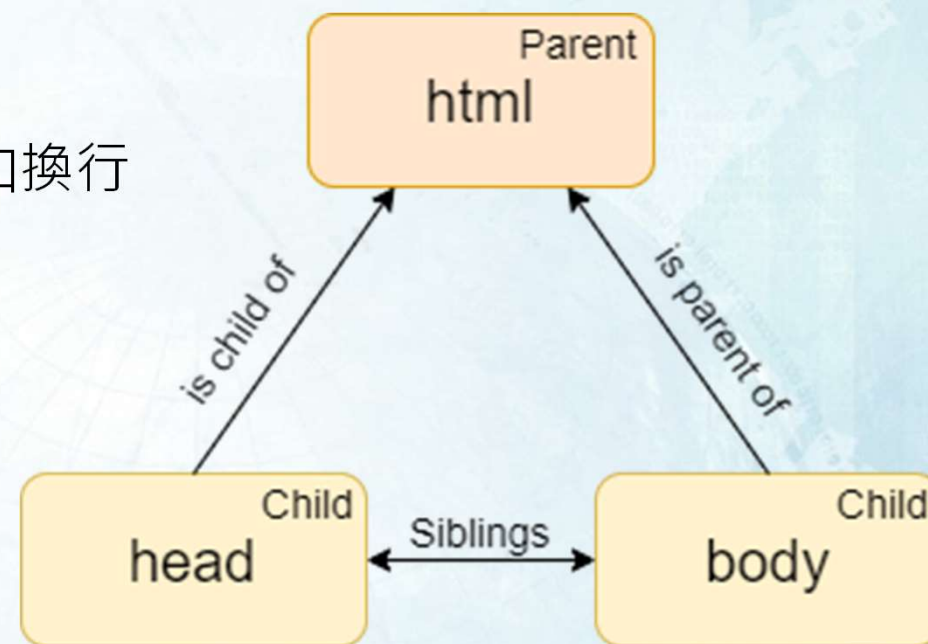
2. JavaScript ES6

12.2 複習以前的課程

12. 建立自己的網站

DOM - 節點和元素

- 節點(Nodes)是一個抽象的概念，分為3種主要類型
- 文字節點(Text Nodes)：包括文字、空白和換行
- 元素節點(Element Nodes)：包括元素
- 註解節點(Comment Nodes)：包括註解
- 每個節點之間的關係與傳統的家庭樹相同



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

12. 建立自己的網站

選擇元素

- getElementById 根據元素的id查找元素
- getElementsByName 根據元素的名稱傳回元素的合集
- getElementsByTagName 根據元素標籤傳回元素的合集
- getElementsByClassName 根據元素的類別傳回元素的合集
- querySelector / querySelectorAll 通過CSS選擇器傳回一個元素/元素合集

12. 建立自己的網站

元素遍歷 (Traversing Elements)

- parentNode 傳回指定節點的父節點
- firstChild / firstElementChild 傳回父節點的第一個子節點/子元素
- lastChild / lastElementChild 傳回父節點的最後一個子節點/子元素
- childNodes / children 傳回父節點的所有子節點/子元素的合集
- nextElementSibling 傳回元素列表中的下一個兄弟元素
- previousElementSibling 傳回元素列表中的上一個兄弟元素

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

12. 建立自己的網站 操縱元素

- `createElement(Tag)` 建立一個根據輸入的標籤(Tag)而設定指定元素類型的新元素
- `appendChild(parentElement)` 將一個子節點加到父節點的節點列表的末尾
- `element.textContent` 獲取/設置一個元素的文字節點
- `innerText` 獲取/設置只有人類可讀的文字
- `innerHTML` 可以取得或設定指定元素的 HTML 標記

12. 建立自己的網站 操縱元素

- **DocumentFragment** 建立一個輕量級的文件片段，便於修改
- **insertBefore** 在指定的子節點之前加入一個新節點
- **append()** 在指定的父節點的最後一個子節點之後加入新節點
- **prepend()** 在指定的父節點的第一個子節點之前加入新節點
- **insertAdjacentHTML**在指定元素的相對位置插入 **HTML** 字串

12. 建立自己的網站 操縱元素

- `replaceChild` 用一個新節點替換舊節點
- `cloneNode` 複製一個元素並將其傳回
- `removeChild` 將一個子節點從父節點中移除

12. 建立自己的網站

屬性和屬性值 (Attributes and Properties)

- 元素的屬性 (attributes) 與屬性值 (properties) 共同定義元素特性
- `element.attributes` 傳回元素所有屬性的合集
- `data-*` 屬性保留供開發人員自訂數據使用
- `setAttribute / getAttribute` 設置/獲取屬性值
- `removeAttribute` 從指定元素中刪除一個屬性
- `hasAttribute` 傳回一個布林值，確定元素是否具有指定的屬性

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

12. 建立自己的網站 樣式 (Styling)

- `element.style` 用來修改元素的行內樣式 (`style` 屬性)
- `cssText`和`setAttribute` 可用於一次設置多個樣式屬性
- `getComputedStyle` 傳回元素的計算後樣式，也就是瀏覽器實際套用的最終樣式
- `className` 傳回以空白分隔的 CSS 類別字串
- `classList` 傳回CSS 類別的合集

12. 建立自己的網站 事件 (Events)

- 事件監聽器“監聽”用戶操作並在事件發生時觸發
- onclick 屬性、onclick 屬性 (JS properties) 和addEventListener 都可將事件應用於元素
- removeEventListener 刪除現有的事件監聽器
- event.target 傳回觸發事件的元素

12. 建立自己的網站 事件

- DOMContentLoaded 當 HTML 結構載入完成（不含圖片、CSS 等）時觸發
- load 當整個頁面（含圖片、CSS、資源）完全載入後觸發
- beforeunload 在頁面即將被卸載前觸發
- unload 在頁面卸載後觸發

12. 建立自己的網站 事件

- 滑鼠(mouse)事件在使用滑鼠時觸發
- 當按下 / 放開滑鼠按鈕時分別會觸發mousedown / mouseup事件
- 同時也會觸發點擊(click)事件
- 鍵盤(keyboard)事件在使用鍵盤時觸發
- 當按下 / 放開鍵盤按鍵時分別會觸發keydown / keyup事件
- 當按住字元鍵時，會持續觸發keypress事件

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

12. 建立自己的網站 事件

- `event.key / event.code` 會傳回被按下的字元 / 鍵盤上按鍵的程式碼
- 當使用滑鼠滾輪或捲動條時，捲動事件會被觸發
- `scrollTop / scrollLeft` 傳回垂直 / 水平捲動的距離
- `scrollIntoView` 將元素捲動到可視區域
- 焦點(`focus`) / 模糊(`blur`) 會在元素獲得 / 失去焦點時觸發

12. 建立自己的網站 事件

- 將事件監聽器加在父節點來進行事件委派，再透過`event.target`判斷是由哪個子元素觸發
- `dispatchEvent` 從程式碼中觸發事件
- `event.isTrusted` 傳回事件是否由用戶真實操作所觸發
 - `true` - 由用戶操作 (例如滑鼠點擊、鍵盤輸入)
 - `false` - 由程式碼觸發 (例如 `dispatchEvent`)
- `MutationObservers` 觀察一個元素的結構或屬性變化

ES6語法

- ES6是JavaScript的編程語言標準，使其更加現代化和可讀
- `let` 與 `var` 類似，都用於宣告新的變數，但`let`是有區塊範圍的(block-scoped)
- 在非同步環境中，有區塊範圍的的變數可以很好地運作
- 用`let`關鍵字宣告的變數不能在其區塊範圍外被引用
- `let`不支援重新宣告同一個變數
- `let`不能在宣告前被引用，也不能被提升

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

ES6語法

- **const**關鍵字的作用與**let**關鍵字類似，只是建立的變數是唯讀的
- 不能重新分配一個常數，但可以重新分配常數中的屬性，因為這並不改變常數本身
- 默認參數(default parameter)支援函式的參數默認為某個值，如果該參數上沒有傳遞任何值或未定義的話

12. 建立自己的網站

ES6語法

- 剩餘參數(rest parameter)的前綴是“...”，以陣列的形式表示剩餘語法後的任何數量的參數
- 剩餘參數只能作為一個函式中的最後一個參數使用
- 展開運算符(spread operator)的前綴是“...”，被用來解構陣列內的元素
- 展開運算符可以在陣列內的任何地方使用

12. 建立自己的網站

ES6語法

- 如果物件的屬性名稱和值是相同的，那麼只需要使用其中一組即可建立物件
- 在一個物件的屬性名稱處使用方括號，括號內的所有內容將作為字串處理，如果是一個變數，將使用該變數的值並作為字串處理
- 在ES6，如果物件內的函式的屬性名與函式名相同，則不必包含該屬性名

ES6語法

- **For...of**是一種對可迭代物件進行遍歷的方法，運作原理與**for迴圈(for loop)**非常相似，但程式碼要少得多
- **array.entries()**可以與**for...of**一起使用，以獲得陣列中元素的索引和值
- 八進制文字有一個前綴“0o”（0後面是字母o），後面是八進制數字
- 二進制文字有一個前綴“0b”，後面是二進制數字
- 模板文字是由反斜線(`)定義的，支援在字串中插入變數，也允許在字串中插入單引號和雙引號

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

12. 建立自己的網站

陣列解構

- 解構賦值支援使用陣列同時賦值多個變數
- 剩餘語法可以用在陣列解構上，將所有剩餘的值作為一個陣列，並將其分配給一個變數
- 如果陣列解構包含一個未定義的值，可以使用默認參數為變數分配默認值
- 如果變數的格式與值完全相同，巢狀陣列的解構也是可能的

12. 建立自己的網站

箭頭函式

- 箭頭函式的前綴是一個箭頭=>，可以加快函式的建立速度
- 包含參數的括號即使在箭頭前沒有參數也應該使用，除非參數是函式內部使用的唯一變數
- 如果在箭頭前綴之後使用區塊語法，則必須使用返回(return)關鍵字
- 箭頭函式中不允許換行，除非箭頭前綴放在換行之前
- 模組(modules)是JS腳本的擴展，支援導入和導出其他方法、變數來使用

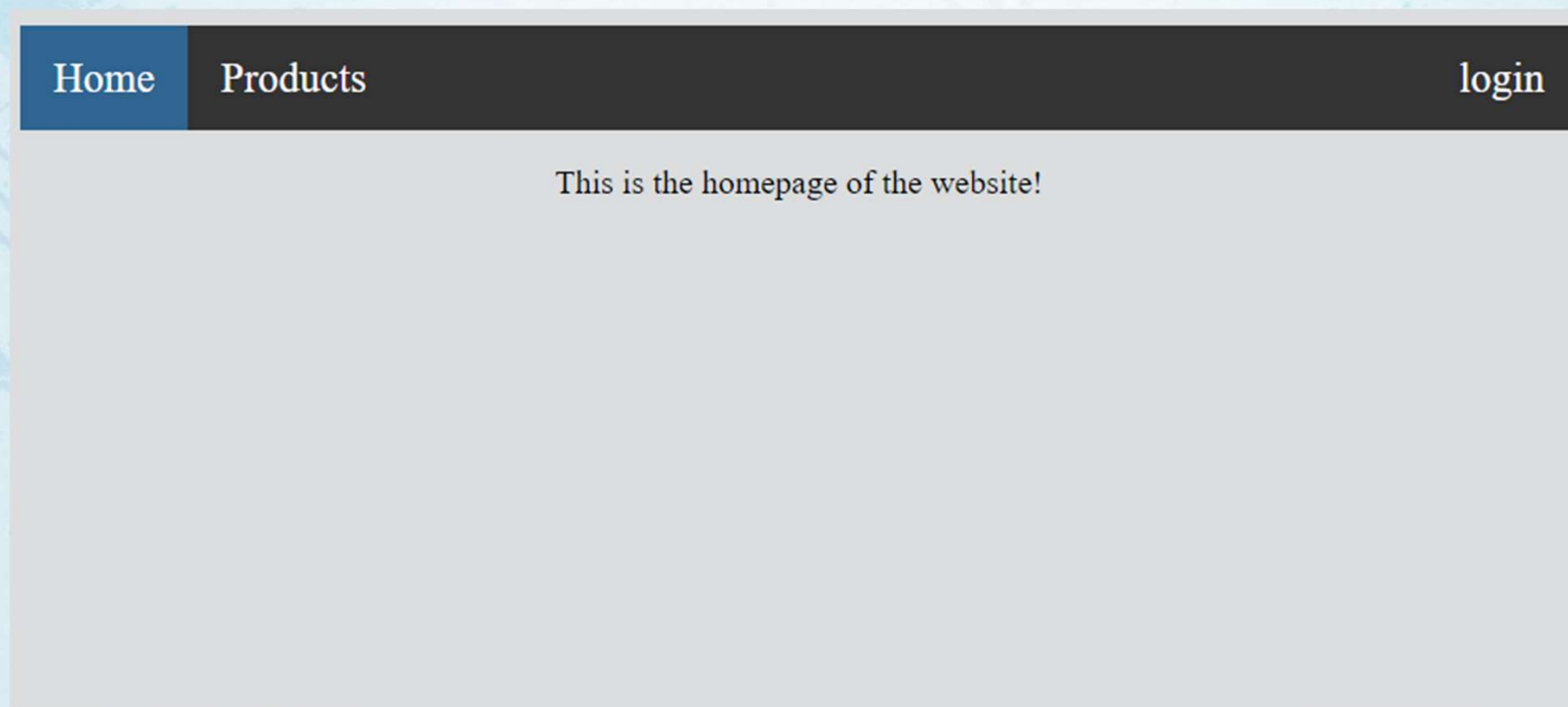
12. 建立自己的網站 練習

- 建立一個簡單的網上商店，可以利用任何喜歡的格式
- 將由幾個元素組成：
 - 主頁
 - 產品和產品詳細資訊頁面
 - 登錄頁面
- 不要猶豫，在網上尋求答案或幫助！

12. 建立自己的網站 作業

- 主頁：每個網站都需要主頁，以吸引客戶!
- 提供一個導覽列，可以直接進入首頁、產品頁面和登入頁面
- 註冊帳戶需要後端JS來運作，所以目前只需包含登錄按鈕

12. 建立自己的網站 作業



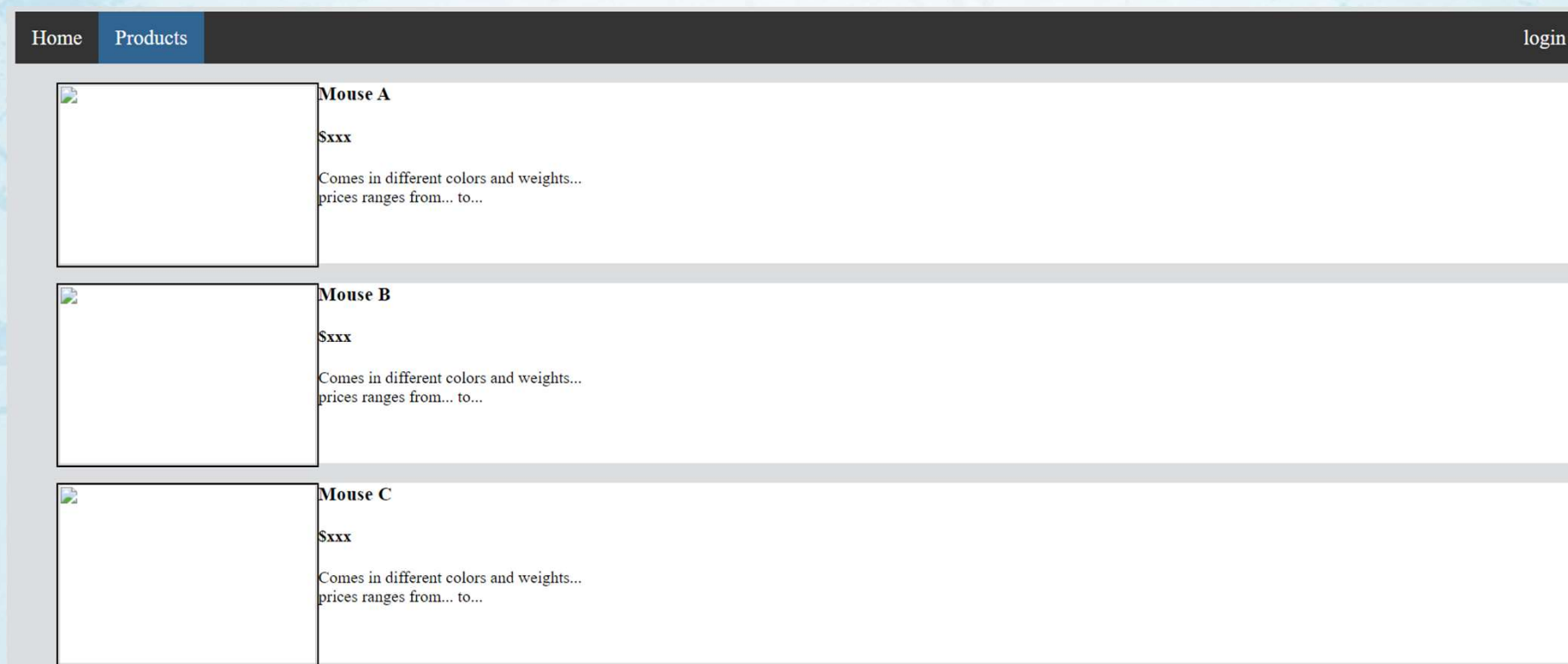
12. 建立自己的網站 作業

- 產品頁面：整個網站的導覽列保持不變
- 該頁面應該包含產品列表和相關的圖片(提示：可以在網上搜尋圖片)
- 或者暫時設置為無圖片(提示：用一個黑色的邊框來標記圖片應該在哪裡顯示)

12. 建立自己的網站 作業

- 產品頁面要顯示產品的名稱、價格和描述
- 產品列表應該是可點擊的，點擊後將導向特定的產品頁面(提示：手動添加表單數據以指定產品頁面)

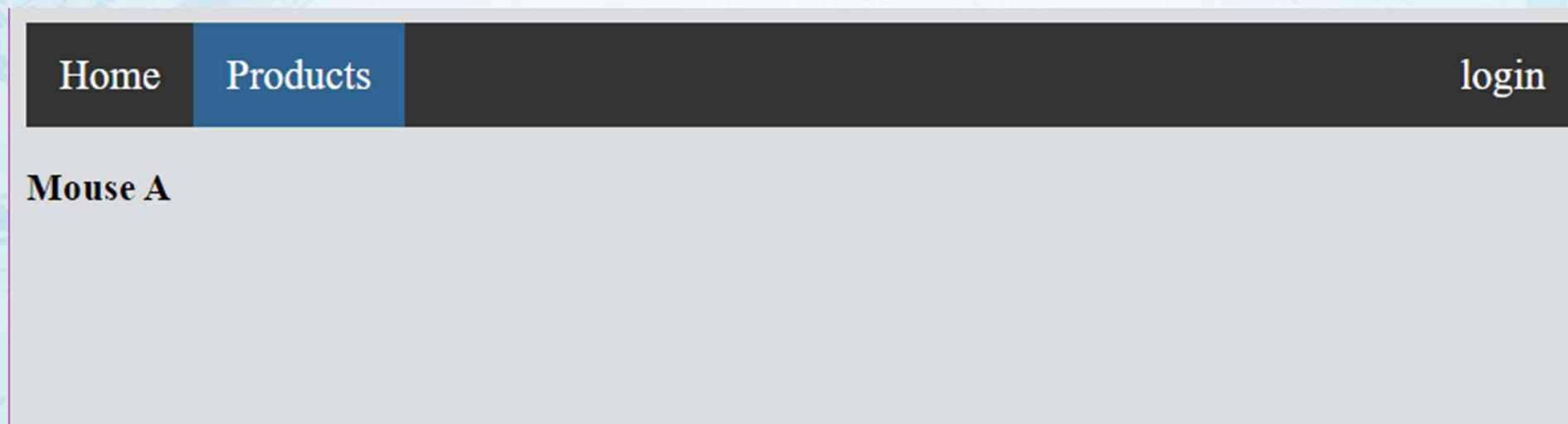
12. 建立自己的網站 作業



12. 建立自己的網站 作業

- 指定的產品頁面：通常，產品的詳細資訊會從數據庫中發送
- 在這作業裡，給出一些簡單的說明，以顯示用戶點擊了哪個產品
- 這是為了證明導向的效果(提示：使用window.location.search來獲得用戶點擊的指定產品)

12. 建立自己的網站 作業



12. 建立自己的網站 作業

- 登錄頁面：建立一個標準的登錄頁面(自由設計按鈕和輸入)
- 該頁面應該包含用戶名稱和密碼輸入，以及登錄按鈕
- 該頁面還能夠檢查無效的賬戶，並處理錯誤的登錄
- 在這作業裡，將正確的用戶名稱和密碼設置為...
 - 用戶名稱: user
 - 密碼: 1234
- 當登錄正確時，將其導向到主頁上

12. 建立自己的網站 作業

Home Products login

Username

Password

Login

12. 建立自己的網站

參考

- 如果需要更多的解釋，請使用:
- <https://www.javascripttutorial.net/es6/>
- <https://javascript.info/>
- 如果需要更具體的答案，請使用:
- <https://stackoverflow.com/>